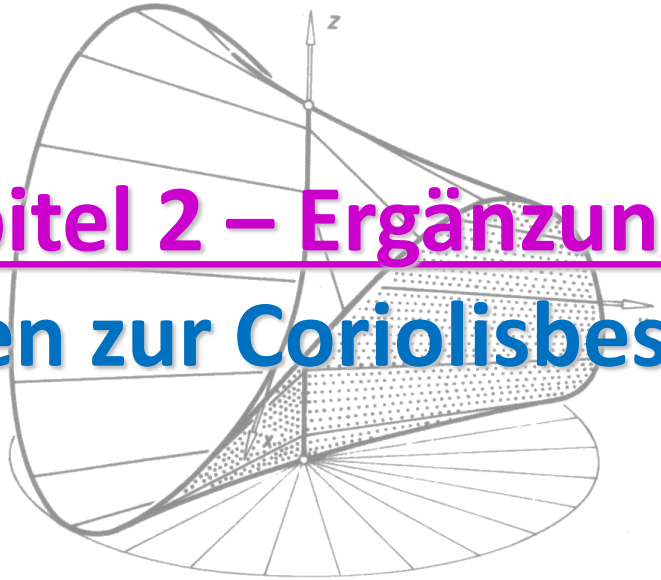


Kapitel 2 – Ergänzung 3:
Anmerkungen zur Coriolisbeschleunigung

Anmerkungen und Beispiele zur Coriolisbeschleunigung:

- Im Rahmen der Relativmechanik wird die Absolutbeschleunigung als Summe von 5 Beschleunigungsanteilen dargestellt:
  - Beschleunigung des Bezugspunktes Q
  - Eulerbeschleunigung
  - Zentripetalbeschleunigung
  - Relativbeschleunigung
  - Coriolisbeschleunigung
- Die physikalische Deutung der ersten 4 Beschleunigungsanteile ist einfach.
- Es stellt sich die Frage, wie die Coriolisbeschleunigung anschaulich gedeutet werden kann.
- Die Coriolisbeschleunigung tritt auf, wenn das Kreuzprodukt $2\underline{\omega} \times \underline{v}_{rel}$ ungleich Null ist.
- Dabei lassen sich prinzipiell 2 Fälle unterscheiden:
  - Die Relativgeschwindigkeit ist radial zur Drehachse gerichtet (Fall 1)
  - Die Relativgeschwindigkeit ist tangential zur Drehachse gerichtet (Fall 2)
- Beide Fälle werden auf den nachstehenden Folien anhand einfacher Beispiele diskutiert.

- Zwar lässt sich jedes Punktmassenproblem stets "direkt", also durch Aufstellen der Absolut-beschleunigung im Inertialsystem lösen.
- Die Berechnung von Bewegungsvorgängen über den "Umweg" eines bewegten Bezugssystems erweist sich manchmal aber als zweckmäßig, insbesondere bei Problemen in der Geophysik.
- Während bei den meisten technischen Anwendungen die Erdrotation vernachlässigt werden kann, sind beispielsweise spezielle Effekte bei Meeres- und Luftströmungen nur durch Berücksichtigung der Erdrotation zu erklären.

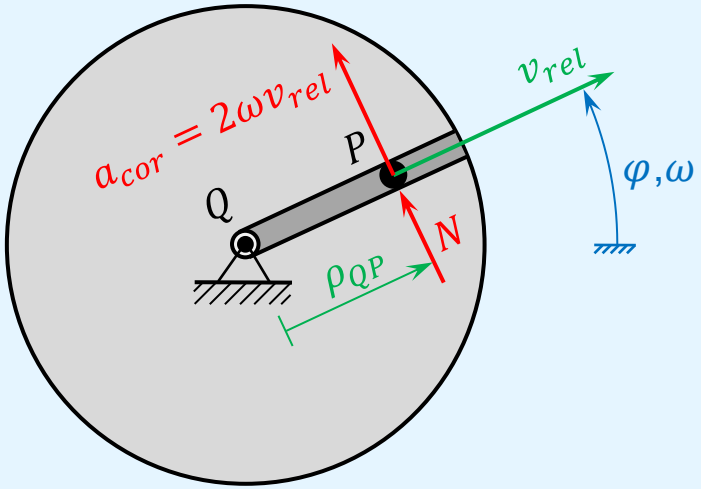
Coriolisbeschleunigung auf der Erde:

- Da sich die Erde um die eigene Achse dreht und um die Sonne bewegt, sind auf der Erde errichtete Bezugssysteme **keine Inertialsysteme**.
- Jedoch ist im Normalfall die Abweichung sehr gering. Die **Rotationsgeschwindigkeit der Erde** beträgt $\boldsymbol{7.27 \times 10^{-5}\ rad/s}$, so dass ein auf der Erde errichtetes Bezugssystem oft als „raumfest'' angesehen werden kann.
- Bei einigen Phänomenen jedoch lassen sich die Einflüsse aus der **Corioliskraft** infolge der Erdrotation nicht vernachlässigen:
  => So z.B. beim berühmten **Foucaultschen Pendel**, mit dem die Erdrotation nachgewiesen wird.
  => Oder bei speziellen Phänomenen im Zusammenhang mit **Luft- und Meeresströmungen** (z.B. Passatwinde).

Anmerkungen zur Coriolisbeschleunigung:

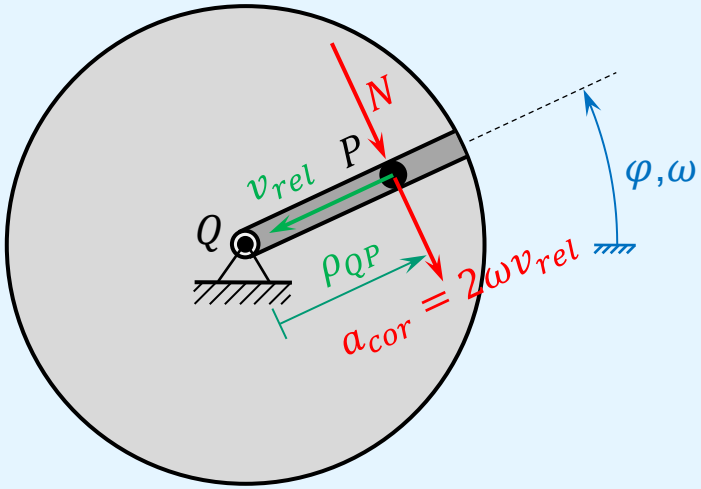
Fall 1): Coriolisbeschleunigung bei radialer Bewegung zur Drehachse

a) $v_{rel} > 0$:



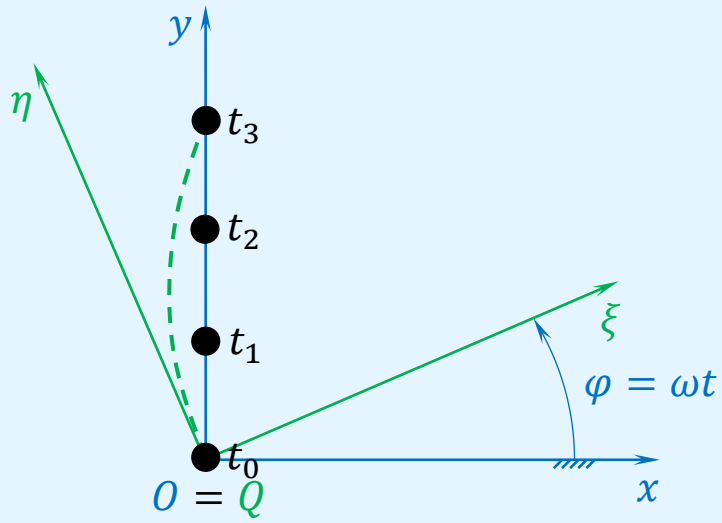
- P bewegt sich nach außen.
- Je größer Entfernung zur Drehachse, desto größer tangentiale Geschwindigkeit $v_{tan} = \omega \cdot \rho_{QP}$ (Führungsgeschwindigkeit).
- Beschleunigung bei Übergang auf größeren Radius wird durch a_{cor} beschrieben.
- Die Coriolisbeschleunigung wird dabei durch die Normalkraft N erzeugt.

b) $v_{rel} < 0$:



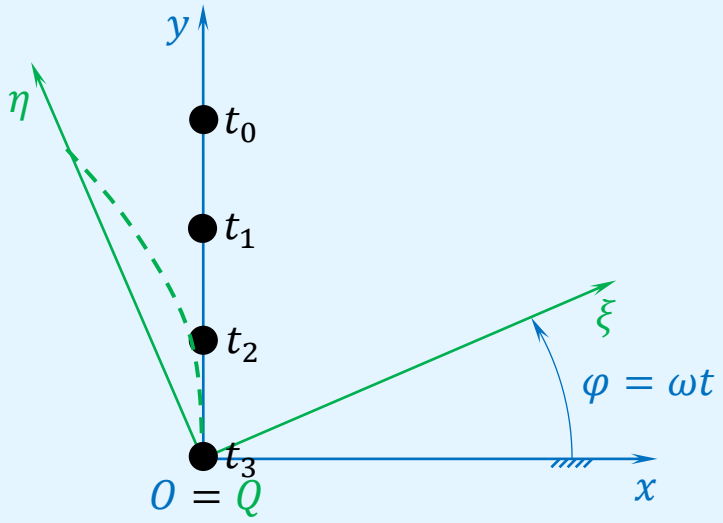
- P bewegt sich nach innen.
- Je kleiner Entfernung zur Drehachse, desto kleiner tangentiale Geschwindigkeit $v_{tan} = \omega \cdot \rho_{QP}$ (Führungsgeschwindigkeit).
- Verzögerung bei Übergang auf kleineren Radius wird durch a_{cor} beschrieben.
- Die Coriolisbeschleunigung wird dabei durch die Normalkraft N erzeugt.

c) Bewegung in positive y-Richtung:



- Betrachte Punktemasse P, die sich mit konstanter Geschwindigkeit entlang der y-Achse nach außen bewegt.
- Aus Sicht des rotierenden Beobachters im (ξ, η, ζ)-System beschreibt m eine Spiralbahn.
- Spiralbahn bzw. scheinbare Beschleunigung relativ zum (ξ, η, ζ)-System lässt sich aus Sicht des rotierenden Beobachters durch die Corioliskraft $\underline{F}_{cor} = -m\,\underline{a}_{cor}$ (Scheinkraft) erklären.

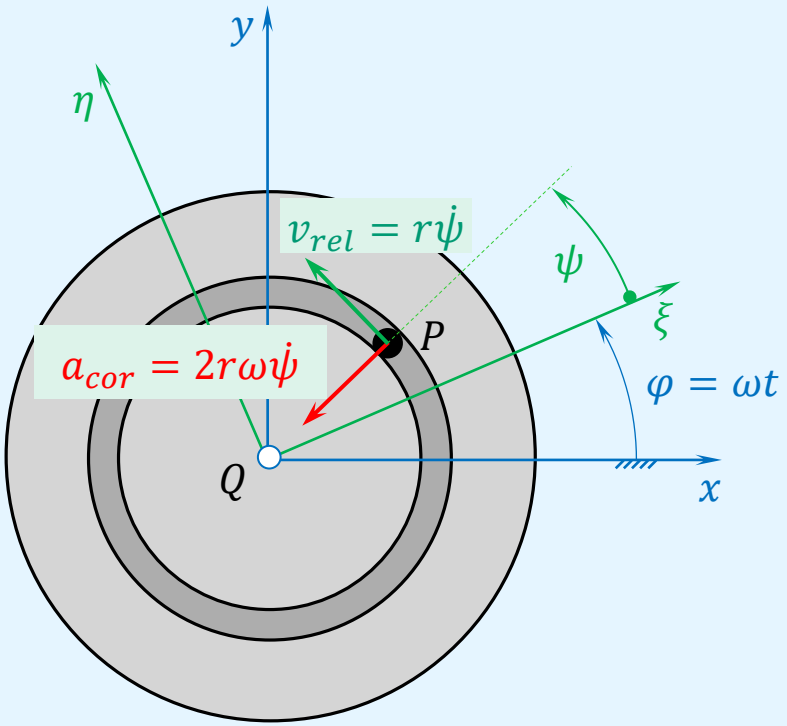
d) Bewegung in negative y-Richtung:



- Betrachte Punktemasse P, die sich mit konstanter Geschwindigkeit entlang der y-Achse nach innen bewegt.
- Aus Sicht des rotierenden Beobachters im (ξ, η, ζ)-System beschreibt m eine Spiralbahn.
- Spiralbahn bzw. scheinbare Beschleunigung relativ zum (ξ, η, ζ)-System lässt sich aus Sicht des rotierenden Beobachters durch die Corioliskraft $\underline{F}_{cor} = -m\,\underline{a}_{cor}$ (Scheinkraft) erklären.

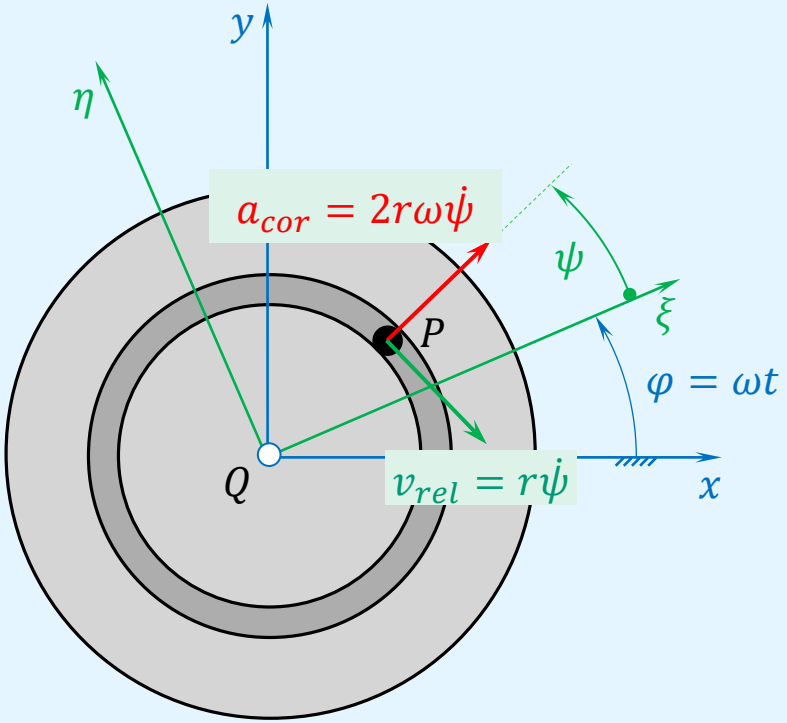
Fall 2): Coriolisbeschleunigung bei tangentialer Bewegung zur Drehachse

a) $r\dot{\psi} > 0$:



- P bewegt sich in positive ψ-Richtung.
- $\underline{a}_{cor}$ zeigt in Richtung der Zentripetalbeschleunigung.

b) $r\dot{\psi} < 0$:



- P bewegt sich in negative ψ-Richtung.
- $\underline{a}_{cor}$ zeigt entgegen der Zentripetalbeschleunigung.

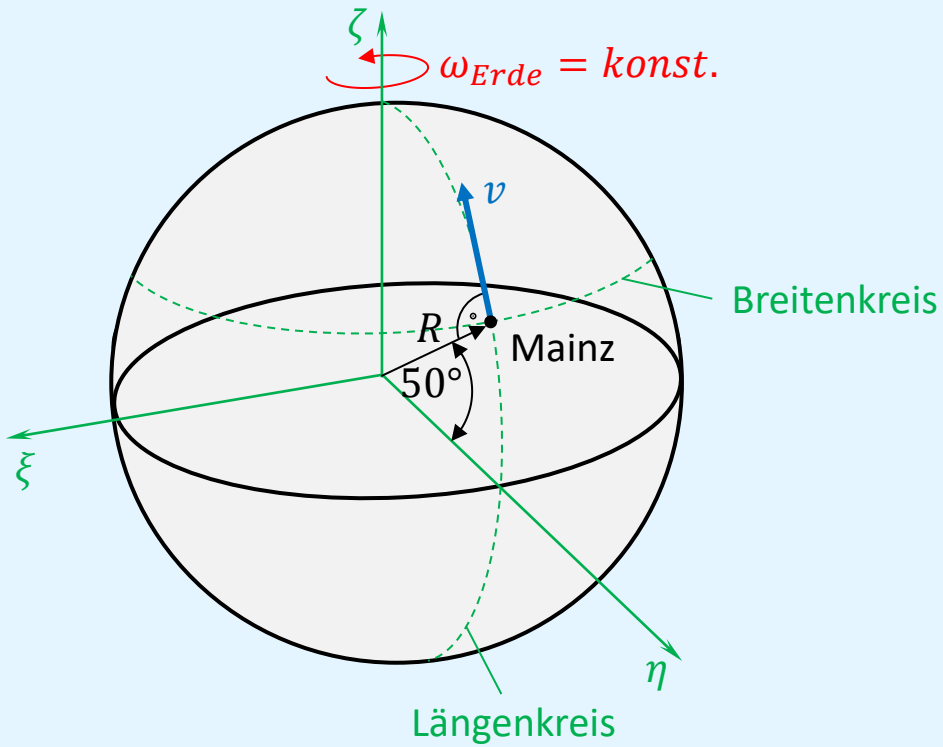
Anmerkung:
Für $\dot{\psi} = -\dot{\varphi}$ steht P still und $\underline{a}_{cor}$ kompensiert die Zentripetalbeschleunigung $\underline{\omega} \times (\underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP})$.

<u>Beispiel 1:</u> Erosion Flußufer

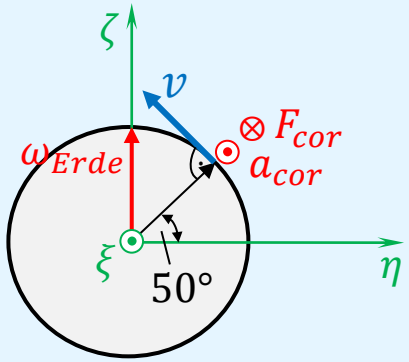
- Es wird beobachtet, dass bei Flüssen auf der Nordhalbkugel (Flußrichtung zum Nordpol) das **rechte Flußufer** statistisch gesehen **stärker erodiert** wird als das linke.
- Aus Sicht eines erdfesten (d.h. bewegten) Beobachters kann dieser Effekt mit Hilfe der Coriolisbeschleunigung (bzw. mit der zugehörigen Trägheitskraft, der Corioliskraft) erklärt werden.

Zu Beispiel 1: Erosion Flussufer

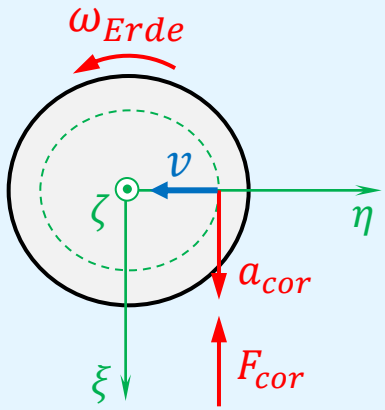
- Rotierende Erde als beschleunigtes Bezugssystem.
- Der Rhein fließe in Mainz (50. Breitengrad) mit konstanten Geschwindigkeit v nach Norden.



Seitenansicht:



Draufsicht:



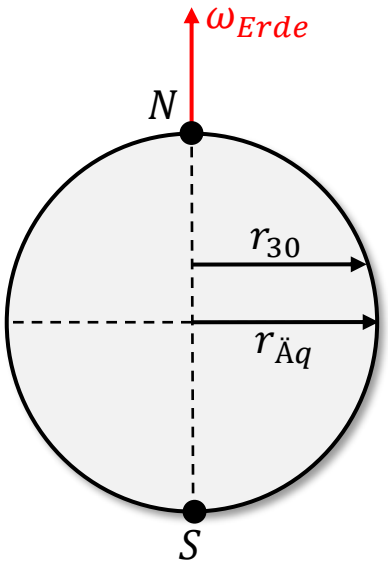
- $\underline{F}_{cor} = -m\underline{a}_{cor}$ wirkt auf **rechtes Flussufer**:
  ⇒ dieses wird stärker erodiert (vgl. Fall 1b))

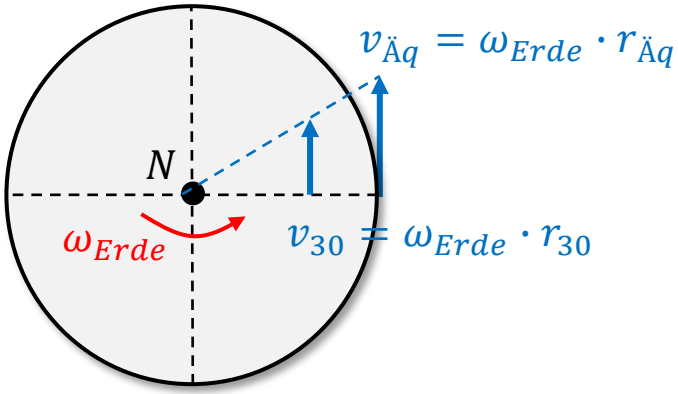
Beispiel 2: **Passatwinde**

- Auch das Auftreten der **westwärts gerichteten Komponente der Passatwinde** lässt sich aus Sicht eines erdfesten Beobachters über die Coriolisbeschleunigung erklären:
  - Zunächst steigen Luftmassen am Äquator infolge Ausdehnung durch Sonnenerwärmung nach oben.
  - Die aufgestiegenen Luftmassen strömen dann in größerer Höhe (15-18km) Richtung Nord- bzw. Südpol (Antipassatwinde).
  - Die Luftmassen sinken im Bereich des 30. Breitengrades wieder ab.
  - Die abgesunkenen Luftmassen strömen dann an der Erdoberfläche wieder zurück zum Äquator (Passatwinde).

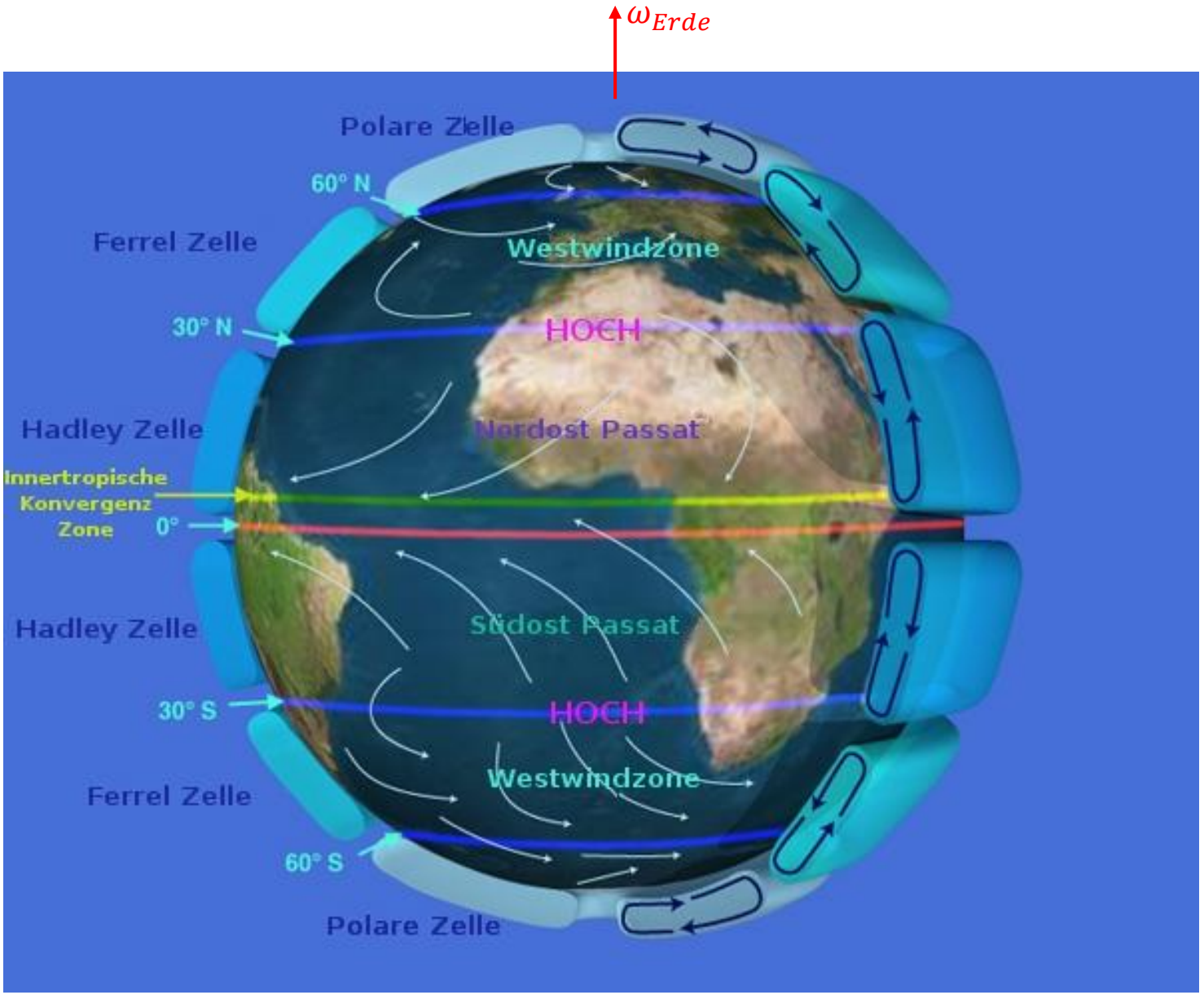
- Die zum Äquator rückfließenden Luftströme vergrößern gleichzeitig Ihren Abstand zur Drehachse der Erde:
  => Die rückfließenden Luftströme haben nicht nur eine Strömungskomponente zum Äquator, sondern auch eine radial nach außen gerichtete Komponente.
  => Der Abstand der Erdoberfläche zur Drehachse ist am 30. Breitengrad geringer als am Äquator.
  => Aufgrund des größeren Abstandes von der Drehachse hat ein Punkt auf der Erdoberfläche am Äquator eine größere Geschwindigkeit als ein Punkt am 30. Breitengrad.

- Da die zum Äquator rückströmende Luft beim Übergang auf einen größeren Abstand zur Drehachse ihre Geschwindigkeit nicht entsprechend vergrößert (also der jeweiligen Oberflächengeschwindigkeit der Erde anpasst), dreht sich die Erde unter den rückströmenden Luftmassen praktisch weg.
- Dadurch entsteht aus Sicht des erdfesten Beobachters die westwärts gerichtete Komponente des Passatwindes (Fahrtwind).





Zu Beispiel 2: Passatwinde



⇒ Prinzip wie Fall 1c)

<u>Beispiel 3:</u> Freier Fall aus Turm am Äquator

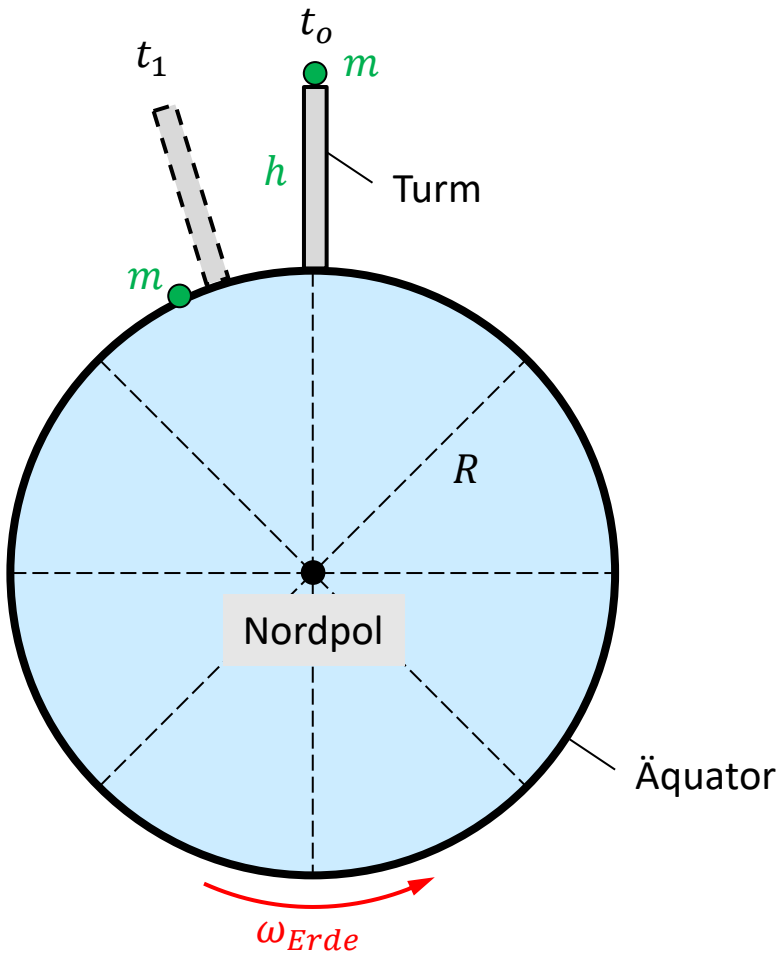
- Ein weiteres Beispiel zur Illustration der Coriolisbeschleunigung betrifft den freien Fall einer Masse, die von einem Turm aus der Höhe h losgelassen wird (der nachstehend beschriebene Effekt wird maximal, wenn sich der Turm am Äquator befindet).
- Intuitiv würde man vermuten, dass die Masse **hinter** dem Turm einschlägt, da sich die Erde doch während des Falles weiterdreht.
- Tatsächlich schlägt die Masse aber **vor** dem Turm ein.
- Auch dieser Effekt lässt sich aus Sicht eines erdfesten Beobachters über die Coriolisbeschleunigung (bzw. Corioliskraft) erklären.

<u>Zu Beispiel 3:</u> Freier Fall aus Turm am Äquator

- Masse m wird aus Turm (Höhe h) losgelassen
  ⇒ freier Fall
- Masse schlägt vor dem Turm ein (und nicht wie evtl. intuitiv erwartet hinter dem Turm)
- Anschauliche Erklärung (aus Sicht eines raumfesten Beobachters):
  Umfangsgeschwindigkeit infolge Erdrotation auf Turm größer als auf Erdoberfläche

  $\omega_{Erde} \cdot (R + h) > \omega_{Erde} \cdot R \quad (R = Erdradius)$

  ⇒ Masse schlägt vor dem Turm ein
- Effekt lässt sich aus Sicht des rotierenden Beobachters auch mittels Coriolisbeschleunigung (Corioliskraft) interpretieren.



Beispiel 4: Foucaultsches Pendel

- Schließlich lässt sich auch der Foucaultsches Pendeleffekt aus Sicht eines erdfesten Beobachters über die Coriolisbeschleunigung deuten.
- Eine fiktive Hand aus dem All halte ein Pendel über dem Nordpol.
- Aus Sicht eines Beobachters aus dem All ist die Pendelebene raumfest.
- Offensichtlich dreht sich die Erde unter dem Pendel weg.
- Aus Sicht eines erdfesten Beobachter **scheint sich die Pendelebene aber zu drehen** (am Nordpol/Südpol um 360° pro Tag*).
- Das scheinbare Drehen der Pendelebene aus Sicht eines erdfesten Beobachters kann mit Hilfe der Coriolisbeschleunigung erklärt werden.

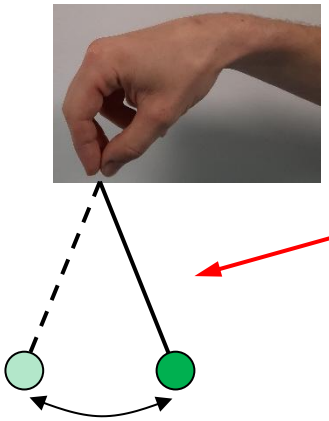
* Am **Nordpol (Südpol)** dreht sich das Pendel in 24h um 360° im **Uhrzeigersinn (entgegen dem Uhrzeigersinn)**.

Am **Äquator** dreht sich das Pendel überhaupt **nicht**.

Auf einem **beliebigen Breitengrad** ist die **Pendeldauer > 24h**:
=> in Flensburg ca. 29.3h und in München ca. 32.2 Stunden.

- Interessante Berechnungsbeispiele zur Relativmechanik sind beispielsweise enthalten in:
  Greiner, W.: „**Klassische Mechanik II: Teilchensysteme - Lagrange-Hamiltonsche Dynamik - Nichtlineare Phänomene**“,
  Europa-Lehrmittel, 8. Aufl., 2008.
- Link (inklusive Animationen):
  https://de.wikipedia.org/wiki/Foucaultsches_Pendel

<u>Zu Beispiel 4:</u> Foucaultsches Pendel (Nachweis der Erdrotation)



Aus Sicht eines raumfesten Beobachters aus dem All ändert sich die Pendelebene nicht



- Erklärung aus Sicht eines **raumfesten Beobachters**:
  ⇒ Erde dreht sich unter Pendelebene weg (trivial)
- Erklärung aus Sicht eines **erdfesten Beobachters**:
  ⇒ über Coriolisbeschleunigung/Corioliskraft